

TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH

IV[TH] Grade

by ***Mateusz Węglewski***

Rozkład materiału

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie programu nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2026/2027.

Słownictwo branżowe - elementy języka angielskiego zawodowego

2. Praca z dokumentacją techniczną i API w języku angielskim - czytanie README, pisanie commit messages.
3. Analiza error messages i logów aplikacji w języku angielskim, komunikacja techniczna (issue reports, code review comments).

Systemy kontroli wersji

4. Instalacja i konfiguracja Git, pierwszy commit.
5. Praca z repozytorium zdalnym - GitHub, push/pull.
6. Konfiguracja repozytorium, branching strategies, pierwsze commity i push do zdalnego repozytorium.
7.Rozwiązywanie konfliktów (rebase/merge), pull request i code review w praktyce.



Rozkład materiału

Python - podstawy i programowanie obiektowe

8. Python - pierwsze kroki.
9.Ćwiczenia - zmienne, typy danych, instrukcje warunkowe w Pythonie.
10. Ćwiczenia - pętle i operacje na listach.
11. Implementacja funkcji w Pythonie.
12. Implementacja pierwszej klasy - konstruktor, pola prywatne.
13. Implementacja metody wyświetlającej elementy kolekcji.
14. Implementacja metody wyszukującej element w kolekcji.
15. Implementacja metod filtrujących i liczących agregaty (średnia, suma).
16. Podsumowanie wiadomości z Pythona - Projekt.

by ***Mateusz Węglewski***

Rozkład materiału

HTML, CSS i Bootstrap

17. Budowa statycznej strony HTML - struktura semantyczna.
18. Stylowanie strony - CSS, flexbox.
19. Responsywny layout z wykorzystaniem CSS grid.
20. Stylowanie komponentów z wykorzystaniem Bootstrapa.

by *Mateusz Węglewski*



Rozkład materiału

Podstawy JavaScript

21. Ćwiczenia - zmienne, typy danych, operatory.
22. Ćwiczenia - instrukcje warunkowe i pętle.
23. Implementacja funkcji, w tym arrow functions.
24. Operacje na tablicach - map, filter, reduce w praktyce.
25. Operacje na obiektach, destrukturyzacja.
26. Manipulacja DOM - selektory, zmiana treści elementów.
27. Implementacja obsługi zdarzeń (kliknięcia, formularze).
28. Ćwiczenia z Promise.
29. Ćwiczenia z async/await - pobieranie danych.



Rozkład materiału

React.js - wprowadzenie i hooki

30. Konfiguracja pierwszego projektu React.
31. Tworzenie pierwszych komponentów funkcyjnych, JSX.
32. Przekazywanie propsów między komponentami.
33. Implementacja hooka useState - licznik, prosty formularz.
34. Warunkowe renderowanie - projekt z przełącznikami (switch).
35. Renderowanie listy elementów z tablicy danych.
36. Implementacja hooka useEffect - pobieranie danych przy załadowaniu.
37. Implementacja hooka useRef.
38. Budowa formularza kontrolowanego w React.
39. Stylowanie komponentów - CSS Modules/Bootstrap w projekcie.
40. Konfiguracja routingu - React Router, nawigacja między widokami.

by ***Mateusz Węglewski***



Rozkład materiału

41. Projekt „Galeria zdjęć” - filtrowanie po kategoriach (select + switch).
42. Projekt „Wisielec” - logika gry, useState.
43. Projekt „Koło fortuny” - losowanie, animacja.
44. Projekt „Wirtualne znicze” - interaktywność, stylowanie.
45. Projekt „Kanban” - zarządzanie stanem, drag&drop (podstawy).

Zarządzanie stanem i architektura komponentów

46. Implementacja podnoszenia stanu między komponentami.
47. Przekazywanie funkcji jako propsy - komunikacja dziecko-rodzic.
48. Implementacja Context API - stan globalny aplikacji.
49. Refaktoryzacja projektu - kompozycja komponentów.
50. Optymalizacja renderowania - analiza wydajności komponentu.



Rozkład materiału

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

51. Analiza podatności XSS w prostej aplikacji front-endowej.
52. Implementacja podstawowych zabezpieczeń przed XSS.
53. Bezpieczne przechowywanie danych w local storage/session storage.
54. Implementacja walidacji danych wejściowych formularza.
55. Konfiguracja i testowanie mechanizmu CORS.
56. Praca ze zmiennymi środowiskowymi - ukrywanie danych wrażliwych.
57. Audyt zależności projektu (npm audit) i przegląd bezpieczeństwa.

Rozkład materiału

Konsumowanie API

58. Implementacja zapytań GET z wykorzystaniem Fetch API.
59. Implementacja zapytań POST/PUT/DELETE do przykładowego API.
60. Obsługa i wyświetlanie odpowiedzi JSON w komponencie.
61. Implementacja obsługi błędów komunikacji z API.

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

62. Konfiguracja połączenia z prostym API modelu AI.
63. Projekt z wykorzystaniem modelu LLM w React - implementacja i finalizacja.

Testowanie aplikacji

64. Pisanie pierwszych testów jednostkowych komponentu.
65. Testowanie interakcji użytkownika w komponencie React.

Rozkład materiału

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

66. Rozwiązywanie zadania egzaminacyjnego - aplikacja webowa (React), próbny egzamin.
67. Omówienie wyników próbnego egzaminu, analiza błędów.
68. Podsumowanie roku - powtórka i utrwalenie kluczowych projektów.

Kryteria oceniania

1. Sprawozdania z zajęć (sprawozdanie z ćwiczeń, waga 3)

Po każdych zajęciach praktycznych uczeń sporządza sprawozdanie, oceniane pod względem poprawności merytorycznej oraz terminowości oddania. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej lub rocznej jest oddanie minimum 90 % sprawozdań. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zaległe ćwiczenie we własnym zakresie i oddać sprawozdanie w ciągu dwóch tygodni od powrotu na zajęcia. Sprawozdanie nieoddane w terminie oznacza ocenę niedostateczną.

by *Mateusz Węglewski*

Kryteria oceniania

2. Wejściówki z teorii (kartkówka, waga 1)

Na początku zajęć *mogą* odbywać się krótkie sprawdziany z teorii, obejmujące materiał z ostatnich lekcj. Każda wejściówka oceniana jest w danym tygodniu, bez możliwości poprawy ani nadrabiania.

Kryteria oceniania

3. Projekty (zaliczenie ćwiczeń, waga 5)

Ocena z projektów wystawiana jest na podstawie zakresu funkcjonalnego, jakości kodu oraz dotrzymania terminu. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej lub rocznej jest zaliczenie wszystkich projektów na ocenę co najmniej dopuszczającą.

4. Ocena końcowa

Ocenę końcową ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, wspierając się średnią ważoną obliczaną przez dziennik elektroniczny według powyższych wag.



TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH

:wq

IV[TH] Grade

by ***Mateusz Węglewski***